РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

«Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и паркингом», г. Костанай, ул. Амангельды, д. 165. Том 16, «Тепломеханические решения тепловых сетей», стадия РП

Участок ТК 5.05 – ввод в здание, 2Ø108×4, подземная прокладка в непроходном канале, L = 129,0 м

1. Нормативная база

• СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (нормы плотности теплового потока);

• СП РК 4.02-102-2012 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»: п. 5.3.2, формулы (37)–(42), табл. 5, 9, 10, прил. А (обязательное), Б, Г;

• СН РК 4.02-04-2013, СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»;

• ГОСТ 21880 «Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные».

2. Исходные данные

Параметр	Значение	Источник
Трубопроводы Т1, Т2	Ø108×4 (Ду100), $d_н$ = 0,108 м	Лист 2, ТС.СО
Температурный график	95/70 °С	Лист 2
Среднегодовая температура теплоносителя Т1 / Т2	65 / 50 °С	СП РК 4.02-102, табл. 9
Продолжительность работы сети	круглогодично (отопление + ГВС), более 5000 ч/год	Лист 1
Способ прокладки	непроходной канал, внутр. размеры b×h = 1,00×0,46 м	Лист 5, разрез 1-1
Глубина заложения оси канала H	1,54 м (средняя по трассе)	Лист 6, продольный профиль
Заглубление перекрытия канала, минимум	≈ 0,73 м > 0,7 м	Лист 6; СП РК 4.02-102, п. 5.3.2
Расчётная температура наружной среды $t_н$	+5 °С (среднегодовая температура грунта на глубине заложения)	СП РК 4.02-102, п. 5.3.2, прил. В
Грунт	суглинок, ρ = 1500 кг/м³, w = 15 %: $λ_{гр}$ = 1,56 Вт/(м·°С)	Лист 2 (ИГЭ-1, 2); табл. 10
Теплоизоляционный материал	маты минераловатные прошивные, ρ = 100 кг/м³ (ГОСТ 21880)	Лист 9, ТС.СО
Теплопроводность в конструкции	$λ_{из} = 0,045 + 0,00021 \cdot t_m$, $t_m = (t+40)/2$	СП РК 4.02-102, табл. А.1
Покровный слой	стеклопластик рулонный РСТ, δ = 0,25 мм	Лист 9
Коэффициент теплоотдачи в канале $α_к$	11 Вт/(м²·°С)	СП РК 4.02-102, п. 5.3.2

3. Нормированная плотность теплового потока

Для двухтрубной водяной сети Ду100 при подземной прокладке в непроходном канале, среднегодовых температурах теплоносителя 65/50 °С и работе более 5000 ч/год суммарная нормированная линейная плотность теплового потока $q_н$ = 34 Вт/м (СН РК 4.02-02-2011). Коэффициент дополнительных потерь при расчёте по норме K = 1 (п. 5.3.2).

4. Методика расчёта (СП РК 4.02-102-2012, п. 5.3.2)

Расчёт выполнен по суммарной нормативной линейной плотности теплового потока методом последовательных приближений. Сначала подбирается одинаковая толщина изоляции для подающего и обратного трубопроводов, затем проверяется принятая конструкция. Расчётные формулы:

(39) $R_{из} = \ln[(d + 2δ_{из})/d] / (2π \cdot λ_{из})$

(40) $R_н = 1 / [2π \cdot α_к \cdot (d + 2δ_{из})]$

(41) $R_{кан} = 1 / [π \cdot α_к \cdot 2bh/(b + h)]$

(42) $R_{гр} = \ln[3{,}5\cdot(H/h)\cdot(h/b)^{0{,}25}] / [(5{,}7 + 0{,}5\cdot b/h)\cdot\lambda_{гр}]$

(38) $t_{кан} = [t_{в1}/(R_{из1}+R_{н1}) + t_{в2}/(R_{из2}+R_{н2}) + t_{н}/(R_{кан}+R_{гр})] / [1/(R_{из1}+R_{н1}) + 1/(R_{из2}+R_{н2}) + 1/(R_{кан}+R_{гр})]$

(37) $q = q_1 + q_2 = (t_{кан} - t_{н})\cdot K / (R_{кан} + R_{гр})$, где $q_i = (t_{вi} - t_{кан})/(R_{изi} + R_{нi})$

5. Расчётные величины

Величина	T1 (подающий)	T2 (обратный)	Общие
Средняя температура изоляции t_m, °C	52,5	45,0	
$\lambda_{из}$, Вт/(м·°C)	0,0560	0,0544	
$R_{кан}$, м·°C/Вт			0,0459
$R_{гр}$, м·°C/Вт			0,2141

6. Подбор толщины изоляции методом последовательных приближений

Шаг	$\delta_{из}$, мм	R_1, м·°C/Вт	R_2, м·°C/Вт	$t_{кан}$, °C	q_1, Вт/м	q_2, Вт/м	q, Вт/м	$q/q_н$
1	60,0	2,186	2,248	15,0	22,87	15,57	38,45	1,131
2	70,0	2,420	2,488	14,2	20,99	14,39	35,38	1,041
3	80,0	2,636	2,711	13,6	19,51	13,44	32,95	0,969
4	75,0	2,530	2,601	13,9	20,21	13,89	34,10	1,003
5	75,4	2,539	2,610	13,8	20,15	13,85	34,01	1,000

Расчётная толщина изоляции 75,4 мм. Её округляем вверх до толщины выпускаемых прошивных матов: $\delta_{из}$ = 80 мм для подающего и обратного трубопроводов.

7. Проверка вариантов толщины изоляции

δ_{T1} / δ_{T2}, мм	$t_{кан}$, °C	q_1, Вт/м	q_2, Вт/м	q, Вт/м	$q_н$ = 34 Вт/м
60 / 60	15,0	22,87	15,57	38,45	не соответствует
80 / 60	14,2	19,29	15,95	35,23	не соответствует
80 / 70	13,8	19,41	14,54	33,95	соответствует
80 / 80	13,6	19,51	13,44	32,95	соответствует

8. Принятая конструкция и проверка

Показатель	Значение
Основной слой	маты минераловатные прошивные, ρ = 100 кг/м³, δ = 80 мм (T1 и T2)
Наружный диаметр изоляции	268 мм
Суммарная плотность теплового потока	q = 32,95 Вт/м ≤ $q_н$ = 34 Вт/м (запас 3,1 %)
Предельная толщина (СП РК 4.02-102, прил. Г, Ø108, канал, до 150 °C)	100 мм. Принято 80 мм, условие выполняется
Зазор от изоляции до перекрытия / дна канала	56 мм / 136 мм
Зазор между изоляцией T1 и T2 (оси через 400 мм)	132 мм
Зазор от изоляции до стенки канала	166 мм
Покровный слой	стеклопластик рулонный РСТ, δ = 0,25 мм

9. Объёмы теплоизоляционных материалов (прямые участки, 151,25 м каждой нитки)

Показатель	на 1 п.м	T1	T2	Всего
Объём изоляции в конструкции, м³	0,0472	7,15	7,15	14,29
Объём до уплотнения (K_c = 1,2, табл. Б.1), м³	0,0567	8,58	8,58	17,15
Поверхность покровного слоя, м²	0,844	127,58	127,58	255,16

Отводы и арматура изолируются той же конструкцией толщиной 80 мм.

10. Тепловые потери участка (справочно)

С коэффициентом дополнительных потерь K = 1,2 (табл. 5, Ду до 150 мм на подвижных опорах) среднегодовые тепловые потери составляют q = 39,5 Вт/м. На трассе длиной 129 м это Q = 5,10

кВт, или 0,69 % расчётной тепловой нагрузки (0,740 МВт).

11. Вывод

Для трубопроводов тепловой сети 2Ø108×4 подземной прокладки в непроходном канале принята тепловая изоляция из минераловатных прошивных матов (ρ = 100 кг/м³) толщиной 80 мм на подающем и обратном трубопроводах, с покровным слоем из рулонного стеклопластика. Суммарная плотность теплового потока 32,95 Вт/м не превышает нормированного значения 34 Вт/м. Толщина не превышает предельную (100 мм) по прил. Г СП РК 4.02-102-2012, и изоляция размещается в канале по разрезу 1-1.